

OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation

GPS-State State0 Fahrfähigkeitsdiagnose

12-Stufen-MQTT-Diagnose mit statischer Definition und Live-Status

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-ROS
Dokumentenart	Implementierungsdokumentation
Thema	GPS-State State0 Fahrfähigkeitsdiagnose
Erstellungsdatum	2026-07-08
Version	v0.1
Status	Entwurf / Umsetzung im Codepaket
Autor / Bearbeiter	ChatGPT für OpenMower_App
Ablageort	Dokumentation im bereitgestellten Codepaket
Referenzen	OpenMower-TAF-ROS (2).zip, Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf

1. Ziel der Änderung

Ziel der Änderung ist eine sofort auswertbare MQTT-Diagnose zur GPS-Fahrfähigkeit. State 0 zeigt nicht nur, ob die Fahrfreigabe aktiv ist, sondern an welchem Entscheidungsknoten sie scheitert und welcher aktuelle Messwert zum Grenzwert gehört.

Die Diagnose ist schaltbar und in statische sowie wechselnde Daten getrennt. Dadurch kann die App oder ein MQTT Explorer eine stabile 12-Stufen-Tabelle darstellen, ohne bei jeder Aktualisierung lange Beschreibungen erneut zu übertragen.

Prinzip	Umsetzung
Statische Daten	gps_state/state0/definition enthält Titel, Beschreibung, Quelle, Grenzwertbeschreibung, Fehlerfolge und nächste Prüfung.
Live-Daten	gps_state/state0/status enthält Drive-Status, blockierende Stufe, Status je Knoten, aktuellen Wert, Grenzwert, Abweichung und Display-Text.
Schaltbarkeit	publish_state0 ist als Experten-Setting unter gps_state/settings/json hinterlegt.
Zusatzdiagnose	xbot_positioning veröffentlicht /xbot_positioning/gps_debug_state als ROS-JSON-Topic für interne Werte wie gps_enabled, has_gps und valid_gps_samples.

2. MQTT-Struktur von State 0

Topic	Retained	Inhalt	Zweck
gps_state/state0/definition	ja	Statische Definition der 12 Stufen	Einmalige Tabellenbeschreibung für App/MQTT Explorer
gps_state/state0/status	ja	Live-Status der 12 Stufen	Aktuelle Fahrfähigkeitsdiagnose
gps_state/settings/json	ja	Descriptor und Schalter publish_state0	Schaltbarkeit und Darstellung in der App
/xbot_positioning/ gps_debug_state	ROS latched	Interne xbot_positioning-Diagnose	Quelle für Samples, has_gps, gps_enabled und letzte akzeptierte GPS-Pose

2.1 Grundform state0/definition

Die Definition enthält pro Stufe die gleichbleibenden Metadaten. Sie wird retained veröffentlicht und ist versioniert.

Feld	Bedeutung
definition_version	Version der statischen 12-Stufen-Definition.
checks.<id>.stage	Numerische Reihenfolge der Entscheidungsknoten.
checks.<id>.key	Maschinenlesbarer Kurzschlüssel.
checks.<id>.title	Tabellentitel für die App.
checks.<id>.description	Fachliche Beschreibung der Prüfung.
checks.<id>.source	ROS-Topic, Feld oder interner Wert, aus dem die Bewertung stammt.
checks.<id>.operator / expected / threshold_param	Erwartung oder Grenzwertbeschreibung.
checks.<id>.effect_if_failed	Folge bei Nichterfüllung.
checks.<id>.next_check	Wann der Knoten erneut bewertet wird.

2.2 Grundform state0/status

Feld	Bedeutung
drive_ready	Gesamtergebnis der GPS-Fahrfähigkeit.
drive_state	ready, blocked oder stop.
severity	0 OK, 1 Hinweis, 2 Warnung, 3 blockiert, 4 Stop.
blocking_stage	Erste blockierende Stufe.
blocking_key / blocking_title	Maschinenlesbarer und lesbarer Blockiergrund.
summary	Kurze Sofortursache, z. B. 0.34 m / max. 0.20 m.
checks.<id>.status	ok, warning, blocked, stop, inactive oder unknown.
checks.<id>.value / threshold / deviation	Aktueller Wert, Grenzwert und Differenz.
checks.<id>.display	Formatierter Wert für die Anzeige.

3. Die 12 Entscheidungsknoten

Nr.	Key	Entscheidungsknoten	Ja-Bedingung / Grenzwert	Folge bei Nein	Nächste Prüfung
1	gps_enabled	GPS-Verarbeitung aktiv?	gps_enabled = true	GPS wird verworfen	Konfigurationsänderung oder nächstes GPS-Update
2	rtk_fixed	RTK Fixed vorhanden?	RTK-Status fixed	GPS-Update wird verworfen	Nächstes GPS-Update
3	gps_input_accuracy	GPS-Genauigkeit Eingang gut?	position_accuracy <= /xbot_positioning/max_gps_accuracy	GPS-Update wird verworfen	Nächstes GPS-Update
4	valid_gps_samples	Genügend gültige GPS-Samples?	valid_gps_samples > 10	Initialisierung bleibt instabil	Jedes gültige GPS-Update
5	absolute_gps_pose_received	Absolute GPS-Pose aktuell?	last_accepted_gps_age_s < 10 s	RECENT_ABSOLUTE_POSE fehlt	Neues gültiges GPS-Update
6	xb_pose_received	Aktuelle xb_pose vorhanden?	/xbot_positioning/xb_pose empfangen	Fahrfreigabe blockiert	Nächster mower_logic-Zyklus
7	xb_pose_age	Pose aktuell?	xb_pose_age < 1 s	Sicherheitsstopp: Messer aus, Fahren aus	Neue aktuelle Pose
8	orientation_valid	Orientierung gültig?	orientation_valid = true	Keine sichere Navigation	Neue gültige Pose
9	pose_accuracy	Positionsgenauigkeit ausreichend?	position_accuracy < /mower_logic/max_position_accuracy	Fahrfreigabe blockiert	Verbesserte Pose
10	recent_absolute_pose	Aktuelle absolute GPS-Pose vorhanden?	FLAG_SENSOR_FUSION_RECENT_ABSOLUTE_POSE gesetzt	Weiter zur Toleranzprüfung	Aktuelle absolute Pose
11	gps_timeout	Letzter guter GPS-Zustand innerhalb Toleranz?	Zeit seit letztem OK < /mower_logic/gps_timeout	GPS-Timeout: Fahren und Messer aus	Wieder gültige Pose
12	gps_drive_ready	Fahrfreigabe erreicht?	Alle vorherigen Stufen erfüllt	Roboter fährt GPS-abhängig nicht	Wenn alle Stufen OK sind

4. Statuslogik und Darstellung

Status	Severity	Bedeutung	Empfohlene Darstellung
ok	0	Bedingung erfüllt	Grün / Haken
unknown	1	Wert fehlt oder Diagnosequelle noch nicht verfügbar	Grau oder Orange
warning	2	Noch toleriert oder Zwischenzustand	Gelb / Warnsymbol
blocked	3	Fahrfreigabe aktuell blockiert	Rot / Stoppschild
stop	4	Sicherheitsstopp; Fahren und Messer aus	Dunkelrot / Schloss oder Stopp
inactive	0	Wegen vorheriger Blockade nicht bewertet	Grau / Strich

4.1 Beispiel für state0/status

```
{
  "state": "state0",
  "type": "status",
  "definition_version": 1,
  "drive_ready": false,
  "drive_state": "blocked",
  "blocking_stage": 3,
  "blocking_key": "gps_input_accuracy",
  "blocking_title": "GPS-Genauigkeit Eingang gut?",
  "summary": "0.34 m / max. 0.20 m",
  "checks": {
    "03_gps_input_accuracy": {
      "stage": 3,
      "key": "gps_input_accuracy",
      "status": "blocked",
      "severity": 3,
      "value": 0.34,
      "threshold": 0.2,
      "deviation": 0.14,
      "display": "0.34 m / max. 0.20 m"
    }
  }
}
```

5. Codeänderungen

Datei	Änderung
src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp	State0-Settings, Definition, Live-Status, 12-Stufen-Bewertung, MQTT-Publish für definition/status, Subscriber für /xbot_positioning/gps_debug_state.
src/lib/xbot_monitoring/README.md	Dokumentation der State0-MQTT-Topics, Statuswerte und Stufenreihenfolge.
src/lib/xbot_positioning/src/xbot_positioning.cpp	Neuer latched ROS-Publisher /xbot_positioning/gps_debug_state mit gps_enabled, has_gps, valid_gps_samples, Genauigkeit, RTK-Flags, Outlier- und Alterdaten.
src/lib/xbot_positioning/CMakeLists.txt	std_msgs als Catkin-Komponente ergänzt.
src/lib/xbot_positioning/package.xml	std_msgs als Build-, Build-Export- und Runtime-Abhängigkeit ergänzt.

5.1 Veröffentlichungslogik

State 0 ist über publish_state0 schaltbar. Wenn der Schalter aktiv ist, veröffentlicht xbot_monitoring bei der normalen GPS-State-Aktualisierung die statische Definition retained auf gps_state/state0/definition und die Live-Werte retained auf gps_state/state0/status. Bei Renew oder Force-Publish werden beide Topics ebenfalls neu gesendet.

5.2 Datenfluss

Quelle	Daten	Verwendung
/ll/position/gps	RTK-Status, GPS-Flags, Eingangsgenauigkeit	Stufen 2 und 3
/xbot_positioning/gps_debug_state	gps_enabled, has_gps, valid_gps_samples, letzte akzeptierte GPS-Pose	Stufen 1, 4 und 5
/xbot_positioning/xb_pose	Pose vorhanden, Pose-Alter, Orientierung, Pose-Genauigkeit, RECENT_ABSOLUTE_POSE	Stufen 6 bis 10
mower_logic-Zeitwerte	Letzter guter GPS-Zustand und gps_timeout	Stufe 11
Gesamtbewertung	gps_drive_ready und blockierende Stufe	Stufe 12 und Kopfbereich

6. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.1	2026-07-08	ChatGPT	Entwurf / umgesetzt	State0-Fahrfaehigkeitsdiagnose als schaltbare 12-Stufen-MQTT-Darstellung implementiert und dokumentiert.

7. Commit-Nachricht

BS_Add GPS state0 drive diagnostics

Date: 2026-07-08

Summary:

- Added optional GPS State 0 drive-readiness diagnostics with static definition and live status MQTT payloads.
- Published xbot_positioning GPS debug state to expose internal GPS initialization values for MQTT diagnostics.
- Documented the State 0 topic structure, status values and 12 decision stages.

Changed files:

- src/lib/xbot_monitoring/src/xbot_monitoring.cpp
- src/lib/xbot_monitoring/README.md
- src/lib/xbot_positioning/src/xbot_positioning.cpp
- src/lib/xbot_positioning/CMakeLists.txt
- src/lib/xbot_positioning/package.xml
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State State0 Fahrfaehigkeitsdiagnose - v0.1.docx
- _Dokumentation/2026-07-08 - OpenMower-TAF-ROS - Implementierungsdokumentation - GPS-State State0 Fahrfaehigkeitsdiagnose - v0.1.pdf

8. Prüfung

Durchgeführt wurden statische Prüfungen der geänderten Dateien und ein diff --check auf die gezielt geänderten Dateien. Eine vollständige ROS/Catkin-Kompilierung konnte in der aktuellen Ausführungsumgebung nicht durchgeführt werden, weil keine ROS-Toolchain installiert ist.